EXERCICE 1

Soit la fonction f définie sur $[-3;3]$ par

$$f(x) = \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{4}x^2 - 3x - 1$$

et C_f sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

1. Déterminer $f'(x)$, puis étudier les variations de f sur $\mathbb{R}$.

2. Conjecturer, en justifiant, le nombre de solutions sur $[-3;3]$ de chacune des équations :

a. $f(x) = -4$
b. $f(x) = 0$
c. $f(x) = \frac{5}{4}$

3. Déterminer l'équation de la tangente à C_f au point d'abscisse -1.